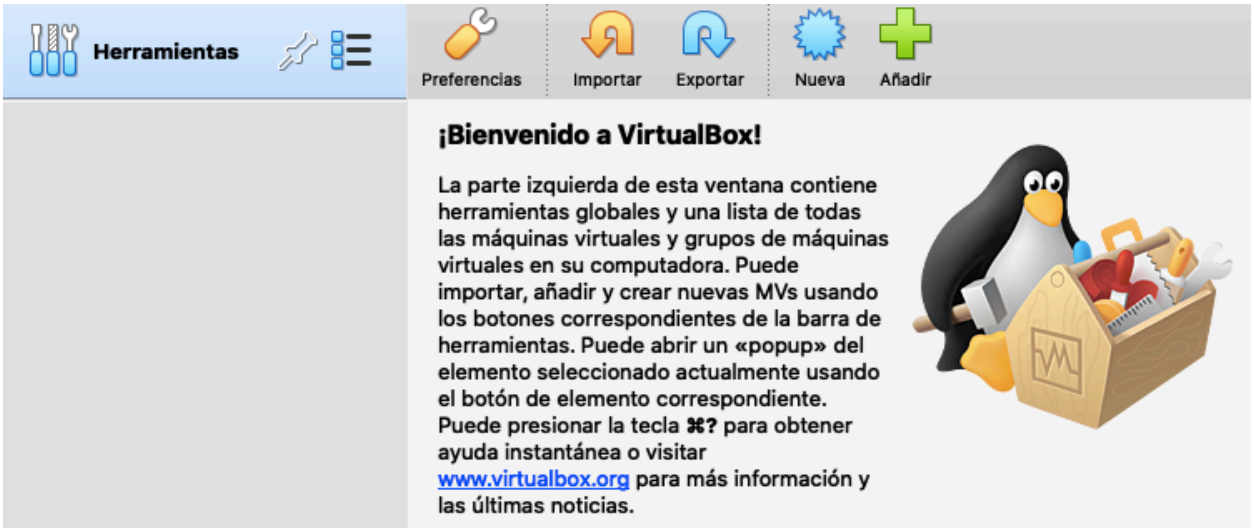
VIRTUALBOX

VirtualBox es un hypervisor tipo 2 para arquitecturas x86/amd64. Este software de virtualización permite instalar varios sistemas operativos invitados (guest OS), cada uno en su propio entorno virtual (Máquina Virtual - MV), dentro del sistema operativo de un ordenador (sistema operativo anfitrión o host OS).

VirtualBox fue creado en 2007 por Innotek GmbH. En 2008 Innotek fue adquirido por Sun Microsystems (empresa que desarrolló el lenguaje de programación Java, la suite ofimática OpenOffice, el sistema operativo Solaris, y la base de datos MySQL). A su vez, Sun Microsystems fue absorbida en 2010 por Oracle Corporation. Actualmente, Oracle lo distribuye como Open Source en su página web https://www.virtualbox.org/

CREANDO UNA MAQUINA VIRTUAL

Al iniciar VirtualBox se lanza el entorno conocido como VirtualBox Manager. En el panel izquierdo aparecerán las máquinas virtuales (por ahora en blanco), mientras que los iconos superiores permiten crear, eliminar, configurar o poner en marcha MVs.



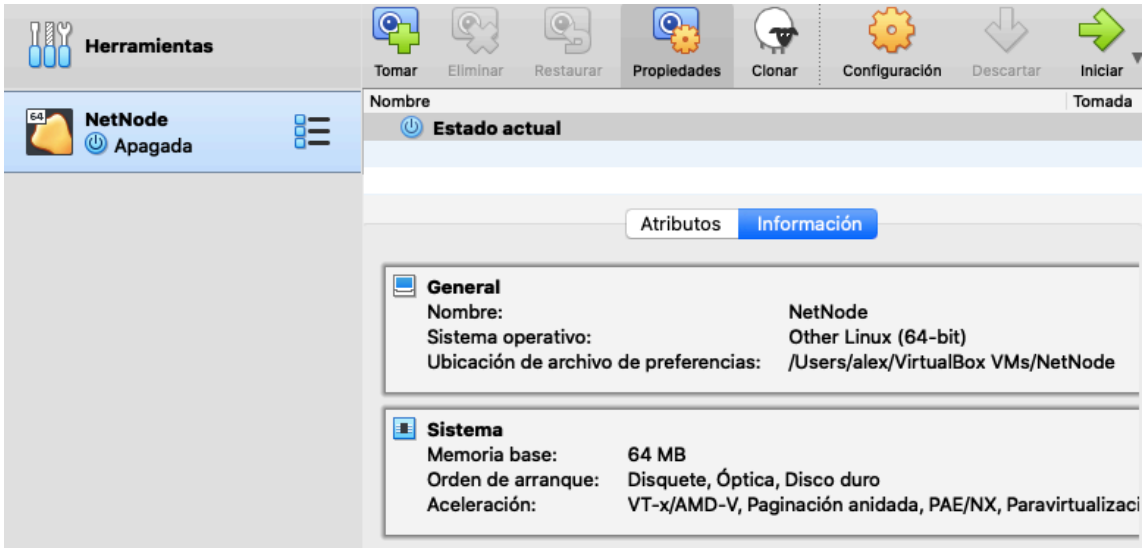
Para crear una MV en esta plataforma, basta con dar click en el botón Nueva y seguir las indicaciones del asistente, las cuales se resumen en:

- Definir el nombre de la MV, el tipo sistema operativo (WIN, LINUX, MACOS, BSD, SOLARIS) y su versión si aplica.
- Asignar la cantidad de memoria RAM que se le asignará a la MV.
- Establecer el tamaño del disco duro para la MV, el tipo de formato a utilizar para el disco virtual (VDI - Virtual Disk Image , VHD - Virtual Hard Disk, VMDK - Virtual Machine Disk), y si el disco crecerá de tamaño dinámicamente, o si por el contrario se le asignará un tamaño fijo.

> ***Nota:*** *Ten presente que la cantidad de memoria RAM puede modificarse luego a voluntad. Sin embargo, el espacio en disco duro asignado no. Incluso, si optas por la opción de que el tamaño en disco crezca dinámicamente, el tamaño en disco solo crece, no decrece. Significa que si descargas 1GB de info, y la eliminas, en el tamaño del disco virtual esa giga de información eliminada no se reduce.*

Para continuar con el desarrollo de este laboratorio crea una MV con las siguientes características:

- Nombre: NetNode
- RAM: 128MB
- Tipo: Linux (Versión: Other Linux, 64 bits)
- Disco: 512MB (VDI, Reservado dinamicamente)



PREGUNTAS:

a. *Con la MV seleccionada, presione el botón de Configuración y determine la ruta (procedimiento) para:*
   - *Habilitar la opción de copiar y pegar entre el SO anfitrión y el SO invitado.*
   - *Modificar el esquema de booteo (orden de arranque), cuando la MV se inicia busca su SO*
   - *Cargar contenido (imagen ISO) en la unidad óptica de la MV*
   - *Modificar la dirección MAC del adaptador de red de la MV*

La forma habitual de instalar un SO para una MV en VirtualBox consiste en vincular al disco óptico virtual, una imagen ISO que contenga el instalador del SO deseado.

INSTALANDO EL SISTEMA OPERATIVO EN LA MV

Nota: *Cuando se inicia una MV por primera vez, VirtualBox preguntará si dispones de un CD/DVD de instalación o si se va a usar un disco virtual.*

El SO a instalar en la MV NetNode corresponde a la distribución Linux Alpine, disponible en https://alpinelinux.org/downloads/. Allí, descargue la versión x86_64 del apartado Virtual, y proceda a cargar la ISO en la unidad óptica de la MV.

Nota: *Si la unidad óptica virtual no tienen un instalador valido, se mostrará la pantalla en negro y un mensaje de error*

```
FATAL: No booteable medium found! System halted.
```

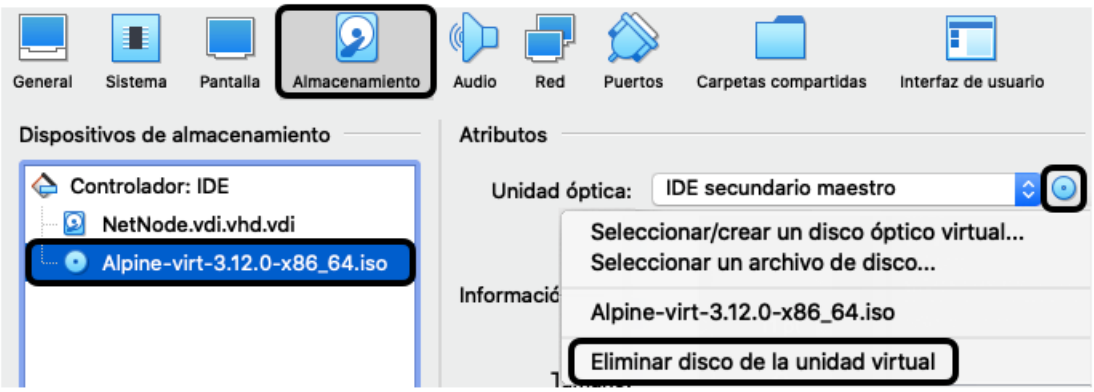
Proceda a iniciar la MV y ejecute los pasos que se sugieren a continuación:

```
localhost login:$ root
localhost:~# ifconfig eth0 up | ip link set eth0 up
localhost:~# setup-alpine
Select keyboard layout [none]: es
Select variant []: es-winkeys
 * Setting keymap ... [ ok ]
Enter system hostname [localhost]: netnode
Available interfaces are: eth0
Which one do you want t initialize? (or '?' or 'done') [eth0] <enter>
IP address for eth0? (or 'dhcp', 'none', '?') [dhcp] <enter>
Do you want to do any manual network configuration? [no] <enter>
udhcpc: started, v1.31.1
udhcpc: lease of 10.0.2.15 obtained, lease time 86400
Changing password for root
New password: tele
Bad password: too short
Retype password: tele
passwd: password for root changed by root
Which timezone are you in? ('?' for list) [UTC] America/Bogota
to do any manual network configuration? [no] <enter>
* Starting busybox crond ... [ ok ]
HTTP/FTP Proxy URL (e.g. 'http://proxi:8080',or 'none') [none] <enter>
Which NTP client to run? ('busybox', 'chrony' or 'none') [chrony] <enter>
* Starting chronyd ... [ ok ]
1) dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/
...
48) mirror.reenigne.net

r) Add random from the above list
f) Detect and add fastest mirror from above list
e) Edit /etc/apk/repositories with text editor

Enter mirror number (1-48) or URL to add (or r/f/e/done) [1]: f
Added mirror mirror.math.princeton.edu
Which SSH server? ('openssh', 'dropbear', or 'none') [openssh] none
Available disks are:
  sda (0.3GB ATA VBOX HARDDISK)
Which disk(s) would you like to use (or '?' for help, or 'none')[none] sda
How would you like to use it? ('sys', 'data', 'lvm', or '?' for help) sys
WARNING: The following disk(s) will be erased:
  sda (0.3GB ATA VBOX HARDDISK)
WARNING: Erase the above disk(s) and continue? [y/N] y
100% ##########################################################################
Installation is complete. Please reboot
netnode:~# poweroff
```

Finalmente, antes de iniciar nuevamente la MV, es necesario quitar la imagen ISO usada para el proceso de instalación del SO invitado, de su correspondiente unidad óptica. De lo contrario, la MV iniciará nuevamente desde allí.



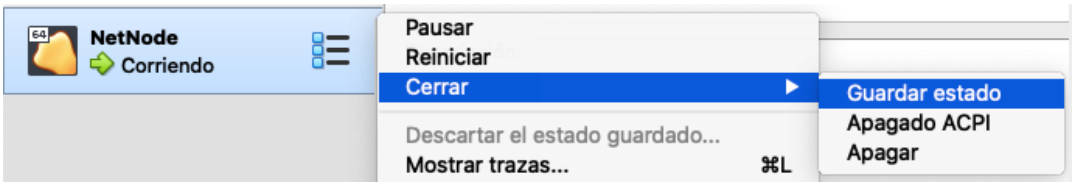
PREGUNTAS:

b. *La MV está operativa y con conectividad a Internet? Qué procedimientos puede utilizar desde la línea de comandos para verificar la conectividad de una estación con Internet (mencione al menos 3)?*
c. *Determine en VirtualBox cuál es modo de conexión por defecto utilizado por el adaptador de red de la MV?*

OPERACIONES CON MAQUINAS VIRTUALES

Las operaciones básicas de una MV son arrancar y parar. Sin embargo, existen otras operaciones que pueden ser de utilidad para la asignatura o un entorno de producción.

Guardar el estado: En ocasiones, el arranque y apagado de las Más puede ser un proceso lento y es posible que se requiera hacerlo con frecuencia. En estas situaciones es posible que sea más conveniente poder guardar el estado actual de la máquina virtual y volver a recuperarlo.



Tomar Instantánea: No es más que la posibilidad del almacenar el estado o punto de operación de una MV, en un momento dado, para un uso posterior. Estas instantáneas se pueden ver como puntos de restauración. Una vez creada la instantánea (snapshot) se puede revertir el actual estado de la MV al de la instantánea, incluso aunque se hayan hecho numerosos cambios en la MV.

Clonar: Permite crear una copia exacta de una MV. Es una opción muy útil en el caso de necesitar varias MVs con las mismas características hardware y software, ya que podría resultar un proceso largo y tedioso crearlas una a una. La clonación puede ser completa o enlazada:

- Completa: Se creará una copia exacta de la MV, incluyendo los archivos de disco duro virtual. La MV copia puede operar completamente independiente de la MV original.
- Enlazada: Se creará una copia pero los archivos de disco duro estarán enlazados con los archivos de disco duro de la MV original. En este caso, se crea una instantánea de la MV original como parte del proceso de clonación.

Nota: *Las máquinas virtuales se pueden agrupar para ayudar al usuario a organizarlas y controlarlas. En general, sobre los grupos de máquinas virtuales se pueden realizar las mismas operaciones que sobre una máquina individual.*

Exportar/Importar: VirtualBox puede importar y exportar máquinas virtuales en formato OVF (Open Virtualization Format), un estándar soportado por muchos productos de virtualización. El resultado es el disco duro virtual junto con la configuración de la MV que pueden distribuirse fácilmente (ya sea en el mismo host, o hacia otros hosts).

PREGUNTAS:

d. *Ilustre el procedimiento para crear una instantánea, instalar una aplicación en la MV, verificar que el nuevo software funciona y retornar al punto de restauración original donde la utilidad no existía.*

Nota: *Puedes usar la instrucción* apk add nano *para instalar el editor de texto* nano

e. *Ilustre el procedimiento para exportar/importar su MV en el host de otro compañero Nótese que su MV debe tener alguna particularidad que le permita diferenciarse de la MV que tiene en ejecución su compañero.*

Nota: *Puedes cambiar el mensaje de bienvenida que aparece después del proceso de login, editando el fichero* /etc/motd/

f. *Ilustre el procedimiento para clonar un conjunto de MVs (3 en total), de manera completa, las cuales deben estar agrupadas.*

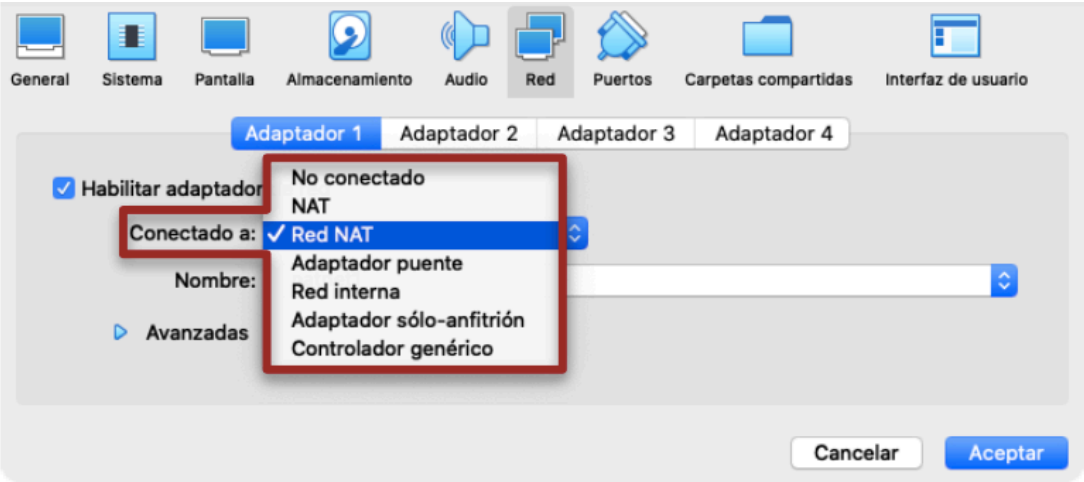
Nota: *Ten presente que para los ítems* g, h, i, j, y k*; se te solicitará mostrar el desarrollo de los puntos con MVs clonadas, debidamente agrupadas.*

Además, la opción Guardar Estado *de la MV te permitirá dejar la MV en* pausa *con toda su configuración lista para que el profesor pueda revisarlas de una :)*

CONFIGURACIÓN DE REDES EN VIRTUALBOX

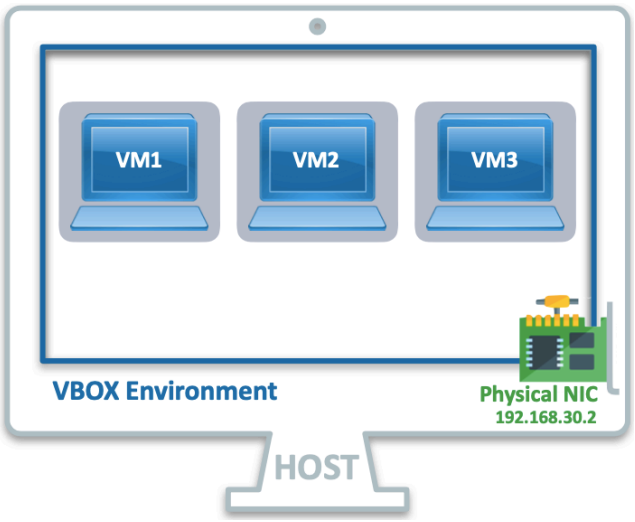
Uno de los principales usos de VirtualBox es como laboratorio de redes. Cada MV dispone de hasta 8 adaptadores de red. Cuatro de éstos pueden configurarse desde el VirtualBox Manager mientras que todos pueden configurarse usando la utilidad en línea de comando VBoxManage modifyvm.

Cada adaptador ofrece diferentes mecanismos de estar conectado a la red: No conectado, NAT, Red NAT, Adaptador puente, Red interna, Adaptador sólo anfitrión, y Controlador Genérico.



MODO NO CONECTADO (NOT ATTACHED)

En este modo, el adaptador de red se comportará como si no tuviera un cable Ethernet conectado, lo que significa que no hay conexión.



Las MVs no tienen conectividad con el host anfitrión ni con ninguna otra MV.

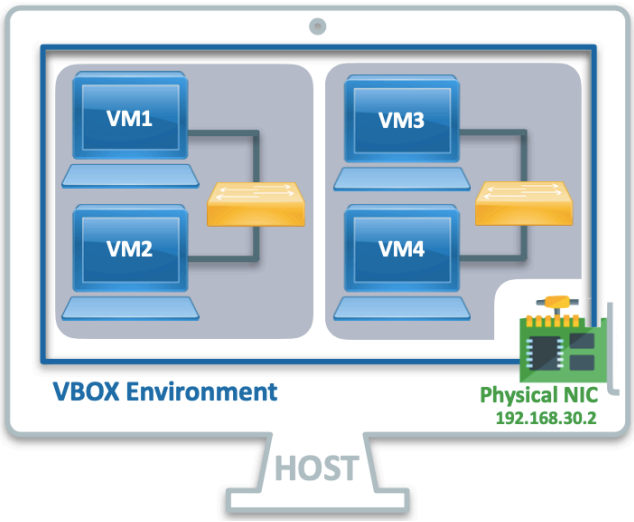
Las MVs requieren configuración de red. No hay funcionalidades de DHCP provistas por VBOX

Modo útil para realizar pruebas aisladas (infección con virus).

Nota: *Alternativamente, este modo de operación se puede obtener, en cualquier otro modo de red, sin marcar la casilla Cable conectado.*

MODO RED INTERNA (INTERNAL NETWORK)

Este modo permite conectar varias MVs entre ellas creando una red privada aislada. Cada red privada virtual se identifica por un nombre. Todas las máquinas virtuales en este modo y con el mismo nombre de red virtual formarán la red virtual.



Las MVs no tienen conectividad con el host anfitrión, ni viceversa, pero tendrán conectividad entre ellas a través de un switch provisto por VBOX.

Las MVs requieren configuración de red. No hay funcionalidades de DHCP provistas por VBOX

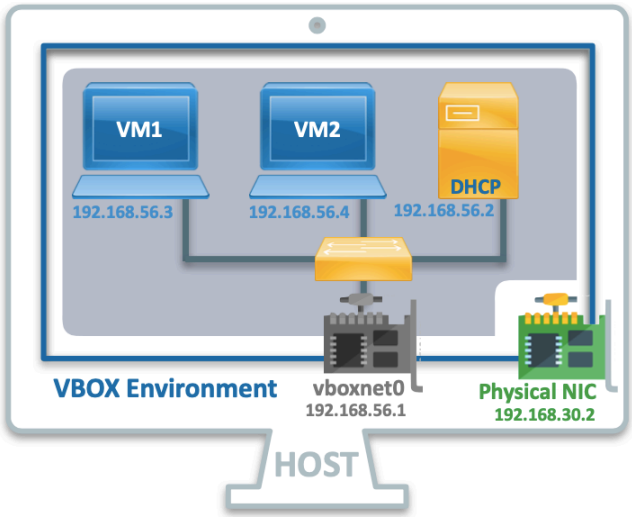
Este modo permite crear más de una red interna, separada una de otra

PREGUNTAS:

g. *Ilustre el procedimiento para crear una red privada aislada de tres MVs en el segmento de red 192.168.XX.0/29, donde XX hace referencia a los últimos dos dígitos de su cédula. Recuerde verificar conectividad con los hosts de la red, el host anfitrión y un host en internet.*

MODO ADAPTADOR SOLO ANFITRIÓN (HOST-ONLY)

Este modo de red es similar a la red interna, ya que las MVs tienen conectividad entre sí y con el host anfitrión a través de un switch provisto por VBOX.



El host anfitrión está conectado al switch a través de una interfaz de red virtual especial vboxnet0.

La interfaz de red física de un host no necesita estar presente.

Las MVs no tienen acceso a redes externas.

VBOX podría o no usar un servidor DHCP interno para asignar la IP de los adaptadores de red

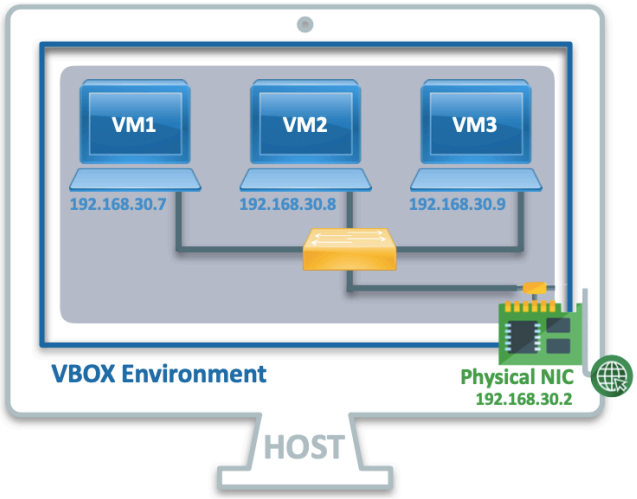
PREGUNTAS:

h. *Ilustre el procedimiento para crear una red privada de dos MVs que tenga posibilidad de conexión con el host anfitrión. Recuerde verificar conectividad con los hosts de la red, el host anfitrión y un host en internet.*

Nota: *Tal como lo ilustra la figura, en el modo adaptador solo anfitrión, por defecto se tendrá un servidor DHCP que asignará direcciones de manera automática. Ten presente esta condición para configurar adecuadamente la red de tus MVs.*

MODO ADAPTADOR PUENTE (BRIDGED)

Este modo conecta el adaptador de red virtual de cada MV al adaptador de la red física del HOST anfitrión a través de un switch provisto por VBOX. En este caso el anfitrión actúa como un puente y las MVs pertenecen a la red física a la que está conectado el anfitrión.



Este modo permite que MVs que alojen servidores puedan ser totalmente accesibles desde el exterior.

En este modo las MVs pueden acceder al HOST, hosts de la red física y redes externas, incluido Internet.

Todas la MVs tienen conectividad entre sí.

PREGUNTAS:

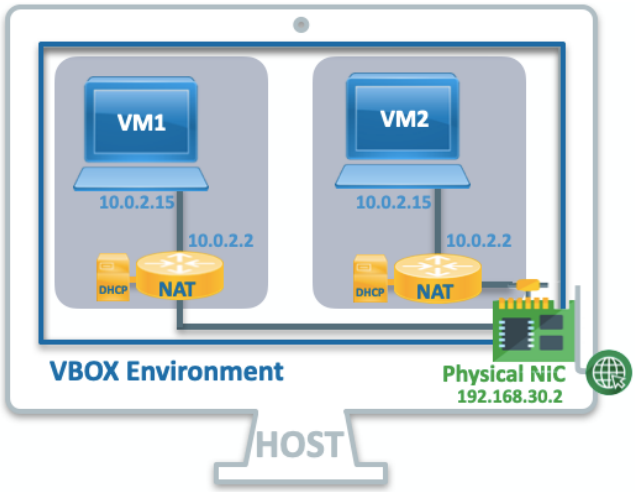
i. *Ilustre el procedimiento para crear una red de dos MVs que puedan acceder a los dispositivos de tu red física y viceversa. Recuerde verificar conectividad con los hosts de la red, el host anfitrión, un host en internet y un dispositivo de tu hogar.*

Nota: *Cuando una MV es configurada para operar en este modo, es preciso indicar que tarjeta de red del anfitrión se empleará para hacer de puente (habitualmente será la interfaz de red que provee el acceso a Internet).*

Nota: *En este apartado podría ser de utilidad utilizar en las MVs la utilidad netcat (nc) y en tu teléfono móvil la aplicación NetPal. De esta manera podrías verificar conectividad entre tu dispositivo y la MV usando un chat.*

MODO NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

Es el modo de red predeterminado que se usa cuando se crea una nueva MV, siendo la opción más simple para conectar una MV a una red pública (o internet). En este modo, las estaciones virtuales no tienen conectividad entre sí y tampoco pueden alcanzarse desde afuera.



Para el acceso a Internet VBOX implementa funcionalidades de enrutamiento, NAT (Network Address Translation), y DHCP (para asignar la IP al adaptador de red de cada MV).

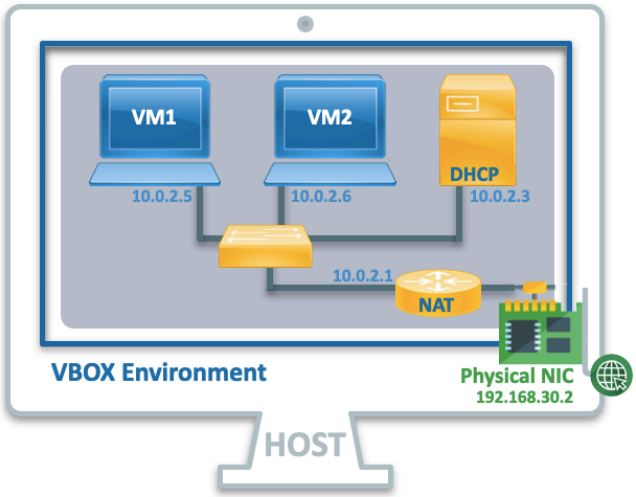
La primera máquina virtual recibe una dirección IP en la red 10.0.2.0/24, y la segunda en la red 10.0.2.0/24 también.

PREGUNTAS:

j. Ilustre el procedimiento para conectar dos MVs a Internet en modo NAT y verifique conectividad con los hosts de la red, el host anfitrión, un host en internet y un dispositivo de tu hogar.

MODO RED NAT (NAT NETWORK)

Este modo es similar al modo NAT utilizado para habilitar a una MV acceso a una red externa. Sin embargo, este modo permite también crear una red interna, habilitando la conexión directa entre MVs



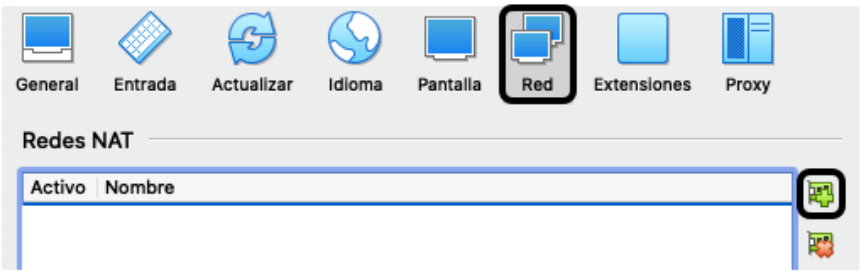
En este modo VBOX provee un switch para la interconexión interna de las MVs, e implementa funcionalidades de enrutamiento, NAT (Network Address Translation), y DHCP (para asignar la IP al adaptador de red de cada MV).

Las MVs no pueden ser alcanzadas por el host anfitrión o hosts de la red externa

PREGUNTAS:

k. *Ilustre el procedimiento para conectar dos MVs a Internet en modo red NAT y verifique conectividad con los hosts de la red, el host anfitrión, un host en internet y un dispositivo de tu hogar.*

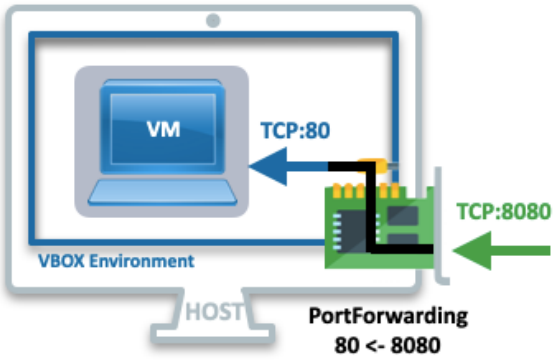
Nota: *Similar al modo red interna, en el modo es Red NAT hay que definir la red NAT a la que se van a conectar las MVs. Para crear redes NAT dirigente a Virtualbox → Preferencias → Red → Añadir nueva red.*



REDIRECCIONAMIENTO DE PUERTOS (PORTFORWARDING)

A pesar que en los modos NAT y Red NAT el host anfitrión o los hosts externos no pueden acceder a los recursos que puedan exponer las MVs. VirtualBox provee un mecanismo para hacer un "bypass" a esta condición, el "PortForwarding".

PortForwarding es un proceso que permite interceptar el tráfico dirigido al adaptador físico de red del HOST anfitrión de modo de redirigirlo hacia una dirección IP y/o puerto de una MV. De esta manera se puede proporcionar acceso, desde redes externas, a servicios de red ofrecidos por las MVs.



PREGUNTAS:

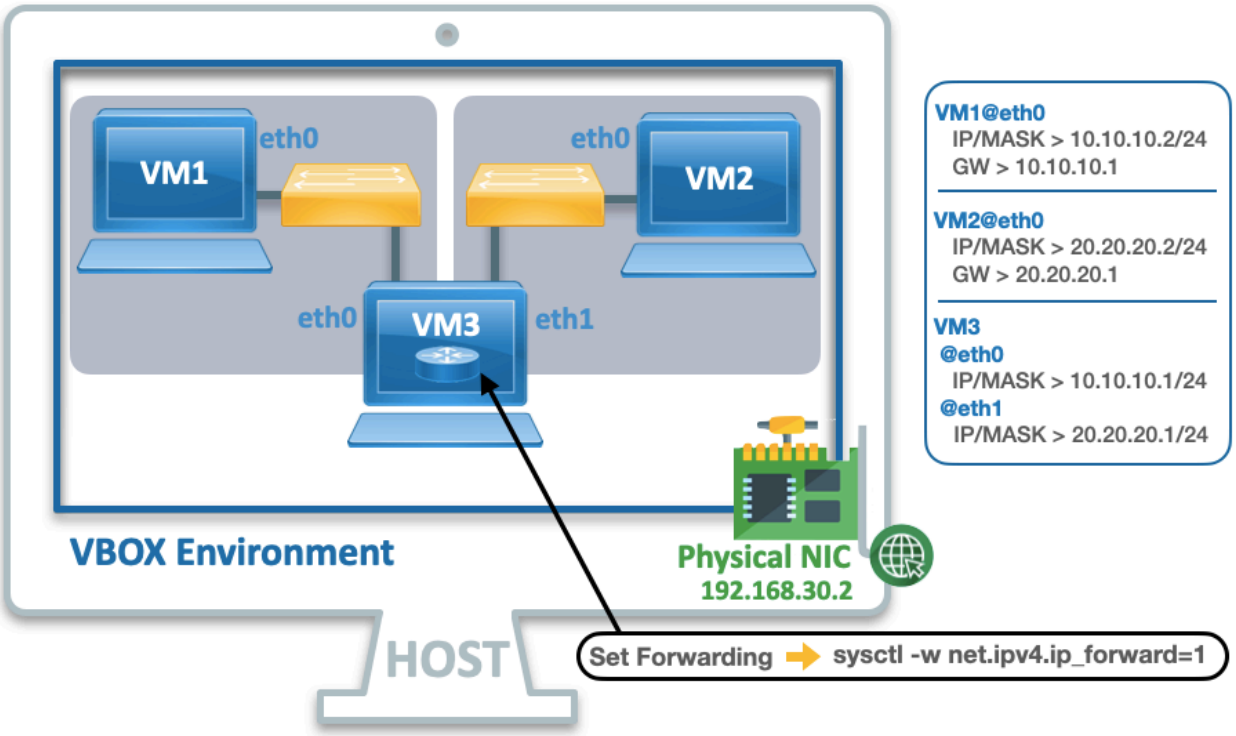
l. *Ilustre el procedimiento para acceder a un servidor nc que reside en una MV en modo NAT o Red NAT, utilizando la estrategia PortForwarding.*

Nota: *Nota: En la distribución alpine es obligatorio definir el puerto del servidor netcat con el modificador -p (port). A modo de ejemplo, nc -l -p 8080.*

CASO DE ESTUDIO

A modo de colocar en práctica los conceptos de conectividad presentados se le propone implementar la siguiente topología de red en VirtualBox, tal que las estaciones MV1 y MV2 tengan conectividad entre éstas, así como un servicio telemático de "chat" implementado con netcat a través del puerto TCP:6789

Nota: *Ten en cuenta que MV1, MV2 y MV3 son hosts básicos del tipo NetNode. Sin embargo, MV3 será un nodo que realizará funcionalidades de enrutamiento. Por lo tanto en MV3 se implementará una configuración adicional.*



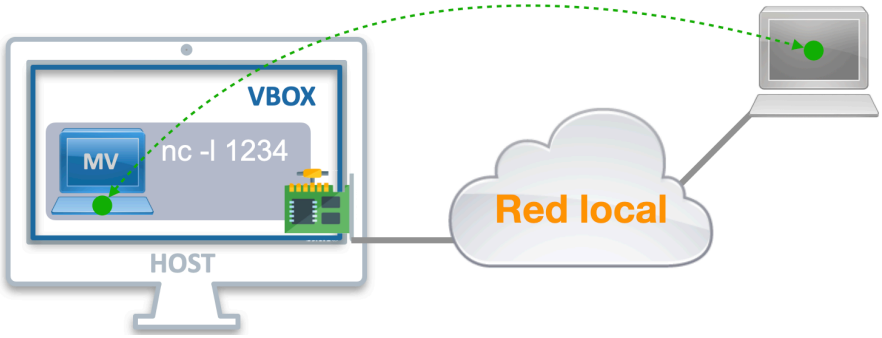
GUEST ADDITIONS

VirtualBox es un software instalado en nuestra computadora, pero la MV no es consciente de estar ejecutándose bajo la gestión de VirtualBox. Todo el software instalado en ella está configurado para una hipotética máquina física.

Algunas de las posibilidades que proporciona VirtualBox no funcionan correctamente si en la sesión virtual no instalamos algunos programas complementarios. Por ejemplo, la opción del clipboard que permite copiar y pegar información desde el host anfitrión a una MV y viceversa. De manera generales estas funcionalidades se encuentran en un CD virtual llamado "Guest Additions". Si la MV posee entorno gráfico, bastará con seleccionar la opción del menú Dispositivos > Instalar Guest Additions.

Escenarios tipo Momento:

- *Ilustra tres alternativas de cómo acceder a una MV que reside en tu **host** vía netcat (nc -l 1234), desde otro dispositivo que también pertenece a la red del **host anfitrión**.*



- *Garantiza conectividad entre una MV desplegada en tu **host** y otra desplegada en el Cloud.*
- *Garantiza conectividad ente una MV desplegada en tu **host** y un contenedor desplegado en otro equipo de tu red.*